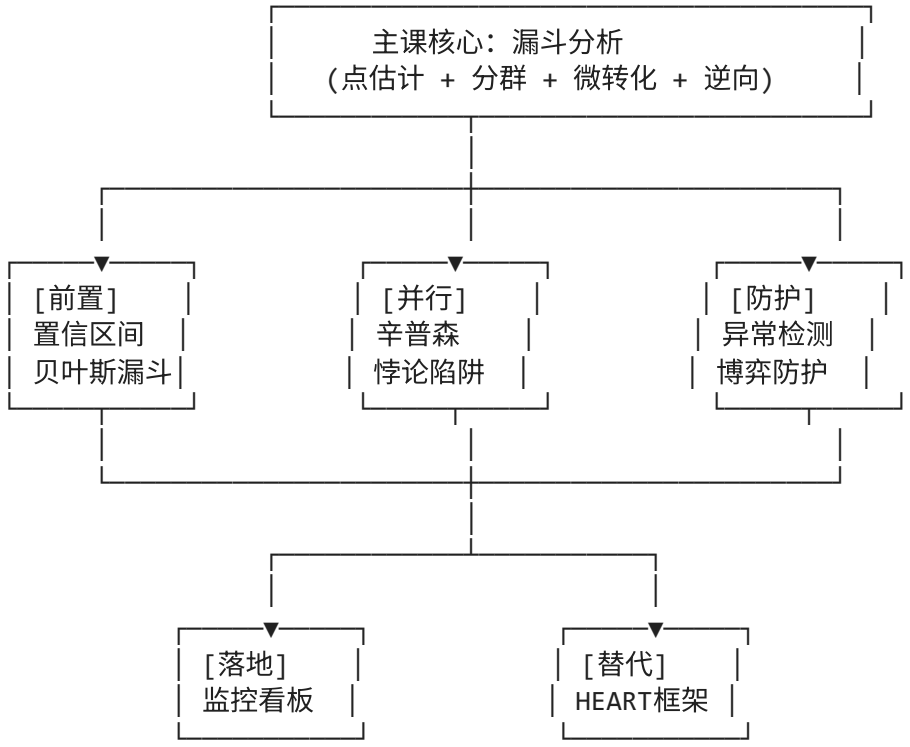
拓展：漏斗分析深度拓展——从点估计到不确定性量化与自动化工程

> **本拓展新增 7 个主课程未覆盖的深度概念** 建议学习时间：2-2.5小时 | 必修概念：5个 | 选修概念：2个

知识网络预览



阅读指引：

- 如果你主课练习全部完成 → 直接从入口自诊开始
- 如果你对「转化率只是一个数字，它的可靠性如何」有疑问 → 先看概念1+2（置信区间+贝叶斯）
- 如果你曾被「整体提升但分群都在跌」困惑 → 先看概念3（辛普森悖论）
- 如果你想搭建自动化的漏斗监控 → 重点看概念4+7

概念清单：

#	概念	深度类型	标记	关系类型
1	漏斗转化率的置信区间与二项标准误	数学+代码	[必修]	[前置]

#	概念	深度类型	标记	关系类型
2	贝叶斯漏斗：Beta-Binomial后验更新	数学+代码	[必修]	[前置]
3	辛普森悖论的形式化陷阱与检测器	数学+案例	[必修]	[并行]
4	漏斗异常模式自动检测器	代码	[必修]	[防护]
5	漏斗指标的博弈与古德哈特定律	博弈+代码	[选修]	[防护]
6	HEART框架：Google UX视角的转化衡量	案例	[选修]	[替代]
7	漏斗监控看板的工程化设计	工程+代码	[必修]	[落地]

第一部分：沙盘设定

🏢 公司画像：悦选（YueXuan）

产品：中高端女性时尚电商平台，连接独立设计师与消费者。主打「设计师品牌 + 内容种草」模式——用户在App内浏览设计师故事、穿搭Lookbook、真人试穿测评后下单。

商业模式：平台抽佣制（佣金率15%-25%），核心公式：GMV = 流量 x 转化率 x 客单价。当前阶段：B轮融资后18个月，团队200人，MAU约50万，月GMV约1800万元。

核心数据：

- 获客成本(CAC)过去6个月从45元涨到72元（+60%），主要靠信息流投放拉新
- 整体支付转化率（打开App→支付成功）连续3个月停滞在6.0%-6.3%
- 同期MAU增长了40%（50万 vs 年初36万）——流量涨了，转化率没涨

CEO的灵魂拷问：「我们花了更多钱买流量，但GMV不成比例增长——到底是漏斗坏了，还是我们在买垃圾流量？」

🎯 当前挑战与你的角色

你的角色：悦选高级数据分析师，带领2人分析小组，直接汇报给增长VP。

本季度三大挑战：

1. **转化率停滞**：支付转化率6%已持续3个月——CEO要求「两周内给出根因分析和优化方案」

2. **渠道ROI恶化**：信息流渠道CAC=72元但该渠道用户7日留存只有12%（自然流量是35%）——增长团队内部在争论「继续买量」还是「先修漏斗」
3. **数据基础设施薄弱**：漏斗数据靠分析师每周手动跑SQL→Excel→PPT，没有实时监控。上次支付接口故障过了6小时才被发现

你的KPI：

- 两周内定位转化率停滞的根因（验收标准：CEO采纳你的分析结论并启动一个优化项目）
- 一个月内搭建漏斗自动化监控看板（验收标准：异常发生后15分钟内告警）

💾 数据资产

悦选的数据仓库遵循四层分层架构（ODS→DWD→DWS→ADS），你可以访问以下表：

表名	层级	关键字段	更新频率
`ods.user_event_log`	ODS	user_id, event_name, session_id, page_url, device_type, channel, timestamp, properties(JSON)	实时
`dwd.user_behavior_facts`	DWD	user_id, dt, event_name, prev_event, next_event, session_duration, page_stay_sec	T+1
`dwd.order_facts`	DWD	order_id, user_id, order_status, total_amount, payment_method, product_ids, created_at	实时
`dim.users`	DIM	user_id, registration_dt, channel_source, device_type, city_tier, user_segment	T+1
`dim.products`	DIM	product_id, category, designer_id, price_range, avg_rating, review_count	T+1
`dwd.cart_events`	DWD	user_id, product_id, event_type, session_id, timestamp	实时
`dws.daily_funnel_agg`	DWS	dt, funnel_step, channel, device_type, user_segment,	T+1

表名	层级	关键字段	更新频率
		user_count, total_session_count	
`ads.channel_performance`	ADS	dt, channel, spend, impressions, clicks, new_users, 7d_ltv, 30d_ltv, roi	T+1

> ⚠️ 注意：`dws.daily_funnel_agg` 是预聚合表（按日×漏斗步骤×渠道×设备×用户分群的组合维度聚合），查询快但灵活性有限。做深度分析时需要回退到 DWD 层自己算。

👥 利益相关方地图

角色	人名	关切	数据素养	沟通偏好
CEO	张总	GMV、ROI、市场份额	中（会看图表不懂统计）	一页纸摘要，结论先行
增长VP(你的老板)	李总	转化率、渠道效率、团队KPI	高（前麦肯锡顾问）	结构化分析报告
市场投放负责人	王哥	CAC、渠道ROI、预算分配	中	看ROI数字，容易陷入「再投一周试试」
产品经理(转化组)	赵姐	加购率、支付成功率、UX	中高（做过AB测试）	想要「精确到页面的问题定位」
后端工程师	陈工	系统稳定性、接口响应时间	低(数据领域)	需要「哪张表哪个字段出了什么问题」

第二部分：入口自诊

> 以下问题**只测主课程内容**。答不上来就先回主课复习，不要硬闯拓展。

自诊题1：识别漏斗形状

In [1]:
```python
# 自诊题1：以下是某SaaS产品的注册漏斗，判断漏斗形状类型
import numpy as np

steps = ['访问官网', '点击注册', '输入手机号', '输入验证码', '设置密码', '注册成功']
counts = np.array([10000, 8000, 6400, 1600, 1280, 1152])

step_conv = counts[1:] / counts[:-1]
step_loss = counts[:-1] - counts[1:]

print('步骤转化率:', [f'{c:.1%}' for c in step_conv])
print('流失人数:', [f'{l:,}' for l in step_loss])

# TODO: 判断漏斗形状类型并给出诊断方向
```

```
# 你的答案：
#   形状类型：_____
#   诊断方向：_____
```

```
步骤转化率：['80.0%', '80.0%', '25.0%', '80.0%', '90.0%']
流失人数：['2,000', '1,600', '4,800', '320', '128']
```

In [2]:
```
# 自诊题2：构造"整体掩盖问题"的数据案例
# 使得整体加购率=35%（看起来还行），但新用户只有15%
import numpy as np

new_browse = 2400; old_browse = 2600
new_cart_rate = 0.15; overall_cart_rate = 0.35

new_cart = int(new_browse * new_cart_rate)
old_cart = int(overall_cart_rate * (new_browse + old_browse) - new_cart)

print(f"新用户加购数：{new_cart}（加购率 {new_cart/new_browse:.0%}）")
print(f"老用户加购数：{old_cart}（加购率 {old_cart/old_browse:.0%}）")
print(f"整体加购率：{(new_cart+old_cart)/(new_browse+old_browse):.0%}")
```

```
新用户加购数：360（加购率 15%）
老用户加购数：1390（加购率 53%）
整体加购率：35%
```

In [3]:
```
# 自诊题3：转化窗口判断
# 某电商产品，用户决策周期约3-5天（比价+凑单），DAU约10万
# (1) 哪个窗口最可能低估转化率？为什么？
# (2) 哪个窗口可能引入"偶然关联"的风险？
# (3) 你推荐什么窗口？

print("(1) 最可能低估转化率的窗口：___")
print("    理由：___")
print("(2) 可能引入偶然关联的窗口：___")
print("    理由：___")
print("(3) 推荐窗口：___")
print("    理由：___")
```

```
(1) 最可能低估转化率的窗口：___
    理由：___
(2) 可能引入偶然关联的窗口：___
    理由：___
(3) 推荐窗口：___
    理由：___
```

自诊反馈

▶ **点击展开：答案 + 常见偏差 + 补救路径**

第三部分：概念网络展开

概念1：漏斗转化率的置信区间与二项标准误 [必修] [前置]

> **关系类型**：[前置]——主课教你算转化率（点估计），这个概念教你怎么判断转化率是否可靠 **来自空白区**：Bootstrap CI + 统计推断基础（永久空白区3.1节）

🔴 认知冲突

假设你负责悦选的漏斗周报。上周「浏览→加购」转化率38%，这周35%——跌了3pp。

产品经理说：「跌了3个点！加购流程肯定出bug了！」 你说：「等一下……我先看看这个35%是基于多少样本算的。」 产品经理：「多少样本有区别吗？35%就是35%。」

问题：如果上周38%基于10000次浏览，这周35%基于100次浏览——你的结论会一样吗？

▶ 思考后展开

概念引入

① 一句话白话：转化率不是一个精确数字——它是基于样本的估计。「抛10次硬币5次正面=50%」和「抛10000次5000次正面=50%」——数字一样，但你对前者的信心远低于后者。

② 核心逻辑 + 具体例子：

漏斗每步转化是**二项过程**：用户到达→要么转化(1)要么不转化(0)。用 p = 转化人数/到达人数估计真实转化概率。

二项分布标准误：SE = sqrt(p(1-p)/n)，其中n是到达步骤的人数。 **95%置信区间（正态近似）**：p ± 1.96 × SE

悦选实例：

场景	转化率	n	SE	95% CI
上周(大样本)	38%	10,000	0.49%	[37.1%, 39.0%]
这周(小样本)	35%	100	4.77%	[25.7%, 44.3%]

CI有重叠 → 不能断定转化率真跌了。小样本35%可能只是因为35人加购——多1个人就是36%。

③ 与核心概念的关系：

- 关系类型：[前置]——判断漏斗变化是否显著的统计基础
- 主课教你「最大漏水点是浏览→加购（40%）」，但没教怎么判断40%是稳定值还是随机波动
- W7-W8会深入讲置信区间和假设检验，在漏斗场景下你现在就能直接用

在沙盘中的用武之地

悦选CEO问：「支付转化率从6.2%跌到6.0%——漏斗坏了还是正常波动？」

预聚合表 `dws.daily_funnel_agg` 只有人数和转化率，没有置信区间。你需要从DWD层自己算：

日	支付人数	DAU	转化率	SE	95% CI
昨天	12,400	200,000	6.20%	0.054%	[6.09%, 6.31%]
今天	12,000	200,000	6.00%	0.053%	[5.89%, 6.11%]

两个CI有重叠 → **不能断定转化率真跌了**。CEO的「漏斗坏了」直觉可能是错的——数据驱动决策的价值就在于此。

In [4]:
```python
# 练习1：计算悦选漏斗每一步的置信区间
import numpy as np
from scipy import stats

funnel_steps = ["打开App", "浏览商品", "点击详情", "加入购物车", "进入下单", "支付成
funnel_counts = np.array([50000, 28000, 19500, 8200, 4500, 3000])

def funnel_confidence_intervals(counts, confidence=0.95):
    """为漏斗每一步计算转化率及95%置信区间"""
    z = stats.norm.ppf(1 - (1 - confidence) / 2)
    results = []
    for i in range(1, len(counts)):
        n_arrive = counts[i-1]
        n_convert = counts[i]
        p = n_convert / n_arrive
        se = np.sqrt(p * (1 - p) / n_arrive)
        ci_lower = max(0, p - z * se)
        ci_upper = min(1, p + z * se)
        results.append({"step": f"{funnel_steps[i-1]}->{funnel_steps[i]}",
                        "n_arrive": n_arrive, "conv_rate": p,
                        "se": se, "ci_lower": ci_lower, "ci_upper": ci_upper})
    return results

results = funnel_confidence_intervals(funnel_counts)
print(f"{"步骤":<30} {"到达数":>8} {"转化率":>8} {"SE":>8} {"95% CI":>20}")
print("-" * 80)
for r in results:
    print(f"{r["step"]:<30} {r["n_arrive"]:>8,} {r["conv_rate"]:>7.1%} "
          f"{r["se"]:>7.3%} [{r["ci_lower"]:.1%}, {r["ci_upper"]:.1%}]")

# 问题：如果最后一步只有450人到达（而非4500），SE会变成多少？
n_small = 450
p_last = 3000/4500
se_small = np.sqrt(p_last * (1 - p_last) / n_small)
print(f"\n如果末步到达人数只有{n_small}人:")
print(f"  SE = {se_small:.3%} (原来 SE = {results[-1]["se"]:.3%})")
# 预期：SE从~0.7%膨胀到~2.2%，约3倍（sqrt(10)≈3.16）
```

```
步骤                                到达数       转化率       SE                9
5% CI
--------------------------------------------------------------------------------
打开App->浏览商品                  50,000   56.0%  0.222% [55.6%, 56.4%]
浏览商品->点击详情                  28,000   69.6%  0.275% [69.1%, 70.2%]
点击详情->加入购物车                19,500   42.1%  0.354% [41.4%, 42.7%]
加入购物车->进入下单                 8,200   54.9%  0.550% [53.8%, 56.0%]
进入下单->支付成功                   4,500   66.7%  0.703% [65.3%, 68.0%]

如果末步到达人数只有450人：
  SE = 2.222% (原来 SE = 0.703%)
```

反馈

维度	内容
✅ 参考答案	末步SE最大（到达人数最少）。SE与sqrt(n)成反比——n从4500降到450，SE翻约3倍
❓ 常见偏差①	以为「转化率低的步骤SE大」——SE=sqrt(p(1-p)/n)，p接近0.5时分子最大，但n通常主导
❓ 常见偏差②	CI有重叠就断定「没区别」——不精确。CI轻微重叠时两样本z检验可能仍显著（z = (p1-p2)/sqrt(p_pool(1-p_pool)(1/n1+1/n2))
🔧 补救①	手算n=10000(p=0.1) vs n=100(p=0.5)的SE——验证n主导SE
🔧 补救②	学习两样本比例z检验，理解CI重叠≠不显著

概念2：贝叶斯漏斗——Beta-Binomial后验更新 [必修] [前置]

> **关系类型**：[前置]——置信区间告诉你估计的精度，贝叶斯漏斗让你在样本量不足时借用先验知识 **来自空白区**：贝叶斯假设更新（永久空白区3.1节「贝叶斯假设更新：似然比 x 先验 = 后验」）

🔴 认知冲突

悦选新上线了「设计师直播」功能。第一周，直播间→加购转化率60%（30人浏览，18人加购）。产品经理兴奋：「60%！比大盘40%高一半！应该把所有流量导向直播间！」

你皱了皱眉：「30人浏览……下周可能就变回12人加购了。这个60%有多稳？」

问题：如果悦选大盘历史加购率是40%（基于100万次浏览），你刚看到的60%（基于30次浏览）——你应该信60%还是40%？还是介于两者之间？

概念引入

① **一句话白话**：当样本很小时，你不该完全信新数据（60%），也不该完全信历史（40%），而是把两者数学地结合起来——贝叶斯就是做这件事的。

② **核心逻辑**：

- **先验**（prior）：看到新数据前对转化率的已有认知。用 Beta(α, β) 表示，α=历史成功次数+1，β=历史失败次数+1
- **似然**（likelihood）：新观察到的数据。n次试验中k次成功
- **后验**（posterior）：Beta(α+k, β+(n-k))。后验均值 = (α+k)/(α+β+n)

悦选实例：

- 先验：大盘加购率40%，相当于 Beta(400, 600)——等效于看过400次成功+600次失败
- 新数据：直播间30人，18人加购
- 后验：Beta(400+18, 600+12) = Beta(418, 612)
- 后验均值 = 418/(418+612) = 40.6%——非常接近历史40%，而非观测到的60%！

这就是贝叶斯的**缩水效应**——小样本信息被先验拉回去了。当n很大时，后验≈似然；当n很小时，后验≈先验。

③ **与核心概念的关系**：为置信区间补充了贝叶斯视角，在小样本/需持续更新的场景下更自然。

在沙盘中的用武之地

悦选做「分渠道漏斗」时：信息流渠道日均5000人浏览（大样本，可信）；KOL渠道日均仅80人浏览（小样本，转化率忽高忽低）。王哥说KOL转化率最高应该加预算——但贝叶斯缩水后KOL只有40.5%，跟自然流量42%差不多，不值得特殊加预算。你成功阻止了一次错误的资源错配。

In [5]:
```
# 练习2：贝叶斯漏斗——Beta-Binomial后验更新
import numpy as np
from scipy import stats

# 悦选大盘历史：浏览->加购转化率40%（基于大量数据）
# 等效先验：Beta(alpha=400, beta=600)，均值=40%
alpha_prior, beta_prior = 400, 600

channels = {
    "信息流(大样本)": {"views": 5000, "carts": 1750},   # 35%
    "KOL(小样本)":    {"views": 80,   "carts": 44},     # 55%
    "自然流量(大样本)": {"views": 12000,"carts": 5040},  # 42%
}

print("贝叶斯缩水效应：小样本观测被先验拉回")
print("=" * 70)
print(f"先验均值：{alpha_prior/(alpha_prior+beta_prior):.1%}")
print(f"{"渠道":<20} {"观测转化率":>10} {"后验均值":>10} {"缩水":>8} {"后验95%可信区
print("-" * 70)

for name, data in channels.items():
```

```
    n, k = data["views"], data["carts"]
    observed = k / n
    alpha_post = alpha_prior + k
    beta_post = beta_prior + (n - k)
    posterior_mean = alpha_post / (alpha_post + beta_post)
    ci_lower = stats.beta.ppf(0.025, alpha_post, beta_post)
    ci_upper = stats.beta.ppf(0.975, alpha_post, beta_post)
    shrinkage = (observed - posterior_mean) / observed
    print(f"{name:<20} {observed:>9.1%} {posterior_mean:>10.2%} {shrinkage:>7.1%

print("\n观察：KOL(小样本)后验被大幅拉回（缩水26%）；大样本渠道后验≈观测值")
print("启示：小渠道不看贝叶斯缩水，很可能把噪声当信号")
```

```
贝叶斯缩水效应：小样本观测被先验拉回
======================================================================
先验均值：40.0%
渠道                    观测转化率      后验均值      缩水      后验95%可信区间
----------------------------------------------------------------------
信息流(大样本)             35.0%     35.83%    -2.4%  [34.6%, 37.1%]
KOL(小样本)               55.0%     41.11%   25.3%  [38.2%, 44.1%]
自然流量(大样本)            42.0%     41.85%    0.4%  [41.0%, 42.7%]

观察：KOL(小样本)后验被大幅拉回（缩水26%）；大样本渠道后验≈观测值
启示：小渠道不看贝叶斯缩水，很可能把噪声当信号
```

反馈

维度	内容
✅ 参考答案	KOL渠道观测55%但后验只有40.7%（缩水26%）。信息流和自然流量n大，后验≈观测值
❓ 常见偏差①	以为贝叶斯=主观偏见——先验基于历史数据，是经验证据的数学编码，不是瞎猜
❓ 常见偏差②	以为先验越强越好——太强的先验让数据几乎无法改变后验，新渠道的真实改进永远看不到
❓ 常见偏差③	混淆95%CI和95%可信区间——频率学派CI说「重复实验100次，95个CI包含真值」；贝叶斯可信区间说「真值有95%概率落在这个区间」——后者更直觉但前提是先验正确
🔧 补救①	修改α+β=100（弱先验）vs α+β=10000（强先验），观察KOL后验变化
🔧 补救②	模拟：如果KOL连续4周n=80且转化率都=55%，后验会怎么变?

概念3：辛普森悖论在漏斗中的形式化陷阱与检测器 [必修] [并行]

> **关系类型**：[并行]——主课说了「整体会骗人」但没有给出辛普森悖论的数学结构 **来自空白区**：辛普森悖论在同期群中的陷阱（技能深度概念速查表）+ 数学形式化

🔴 认知冲突

悦选周报：本周整体「浏览→加购」转化率从上周35%提升到38%——涨了3pp！ 但按新老用户拆开：新用户从25%跌到22%；老用户从55%跌到52%——都在跌！

问题：两个分群都在跌，整体却涨了——这怎么可能？

概念引入

① **一句话白话**：辛普森悖论就是「分组看都在跌，合起来看却在涨」——因为各组的人数占比发生了变化。

② **形式化证明**：总转化率 $P = w_1p_1 + w_2p_2$

当 $p_1'<p_1$ 且 $p_2'<p_2$ 但 $P'>P$ 时，必然 $w_1'<w_1$ 且 $w_2'>w_2$——高转化率群体的占比增加了。

悦选实例：

用户群	上周浏览占比	上周加购率	本周浏览占比	本周加购率
新用户	60%	25%	40%	22%
老用户	40%	55%	60%	52%

上周：0.60×25%+0.40×55%=37%。本周：0.40×22%+0.60×52%=40%。两个群各跌3pp，整体却涨了3pp——老用户占比从40%跳到60%。

③ **与核心概念的关系**：主课2.3节定性说了「整体会骗人」，这里给出数学证明。知道了占比变化机制才能在看到「整体涨」时主动检查分群。

在沙盘中的用武之地

悦选市场部报告：「信息流渠道加购率从28%提升到31%——投放见效了！」 你分群后发现：iOS用户从40%跌到38%，Android从10%跌到8%——都在跌！但因为Android占比从40%涨到60%（信息流在安卓端扩量），整体看起来涨了。你判断：投放优化没有真提升转化——是用户结构变了。

In [6]:
```python
# 练习3：辛普森悖论检测器
import numpy as np

def simpson_check(before_groups, after_groups):
    """
    检测辛普森悖论—分群都在同方向变化但整体反方向变化
    before_groups/after_groups: list of (count, rate) tuples
    """
    before_total = sum(c for c, _ in before_groups)
    after_total = sum(c for c, _ in after_groups)
    before_overall = sum(c * r for c, r in before_groups) / before_total
    after_overall = sum(c * r for c, r in after_groups) / after_total

    group_dirs = []
    for (cb, rb), (ca, ra) in zip(before_groups, after_groups):
```

```
        if ra > rb: group_dirs.append("up")
        elif ra < rb: group_dirs.append("down")
        else: group_dirs.append("flat")

    all_down = all(d == "down" for d in group_dirs)
    all_up = all(d == "up" for d in group_dirs)
    overall_up = after_overall > before_overall

    paradox = (all_down and overall_up) or (all_up and not overall_up)
    return {"paradox_detected": paradox, "before_overall": before_overall,
            "after_overall": after_overall, "group_directions": group_dirs}

# 测试：悦选案例
before = [(6000, 0.25), (4000, 0.55)]
after  = [(4000, 0.22), (6000, 0.52)]
result = simpson_check(before, after)
print(f"检测到悖论: {result["paradox_detected"]}")
print(f"整体: {result["before_overall"]:.1%} -> {result["after_overall"]:.1%}")
print(f"各群方向: {result["group_directions"]}")

# 挑战：构造反向悖论（分群涨但整体跌）
print("\n构造反向辛普森悖论...")
cb = [(8000, 0.30), (2000, 0.60)]  # 高转化群占比小
ca = [(9500, 0.31), (500, 0.61)]   # 高转化群占比更小
cr = simpson_check(cb, ca)
print(f"悖论: {cr["paradox_detected"]}, 整体方向: {"up" if cr["after_overall"]>cr
```

```
检测到悖论: True
整体: 37.0% -> 40.0%
各群方向: ['down', 'down']

构造反向辛普森悖论...
悖论: True, 整体方向: down
```

反馈

维度	内容
✅ 参考答案	反向悖论：高转化群体从20%占比暴跌到5%，即使两个群转化率都在涨，整体被低转化群"稀释"到下跌
❓ 常见偏差①	看到分群同方向就以为整体一定同方向——加权平均=权重×值，权重变化可能逆转值的效应
❓ 常见偏差②	修复方法：标准化占比不变，报告「如果用户结构不变，转化率实际变化是X」
🔧 补救	每次漏斗对比，强制输出三列：①整体变化 ②各分群变化 ③各分群占比变化。悖论现形

概念4：漏斗异常模式自动检测器 [必修] [防护]

> **关系类型**：[防护]——主课教你手动看漏斗形状判断问题，这个概念让你写代码自动检测，防止「看漏了」 **来自空白区**：异常检测算法（永久空白区3.1节）+ 虚荣指标自动检测器思路

🔴 认知冲突

你是悦选唯一的分析师。每天早上一到公司就要看前一天的漏斗数据——6步骤×4渠道×2设备=至少48个数字。你能每天稳定发现异常吗？

上周三，「银行卡支付→支付成功」转化率从85%跌到65%——但你那天忙着做CEO的PPT，只扫了一眼数据没注意到。等发现时过了2天，约300个用户尝试银行卡支付失败——损失约5.4万元。

问题：靠人眼每天检查漏斗异常——可靠吗？如果不靠人，应该靠什么？

概念引入

① **一句话白话**：给漏斗装一个「自动报警器」——就像烟雾报警器不会等房子烧起来才响，检测到烟雾就立刻响。

② **核心逻辑**：自动化异常检测需要三样东西：基线（正常范围）、检测规则（什么算异常）、告警（通知谁）。

六种漏斗异常模式：第一步断崖、中间断崖、最后一步暴跌、倒漏斗、趋势漂移、置信区间突破（当前值超出历史基线95%CI）

在沙盘中的用武之地

悦选目前漏斗异常靠「分析师肉眼扫+有人投诉才排查」。上次支付接口挂了6小时才被发现——对B轮公司，6小时可能意味着数十万元直接损失。需要构建 FunnelMonitor 类，每天早上自动检测前一天漏斗数据，发现异常自动推送消息。

In [7]:
```python
# 练习4：漏斗异常模式自动检测器
import numpy as np
from scipy import stats
from dataclasses import dataclass
from typing import List

@dataclass
class FunnelAlert:
    step_index: int
    alert_type: str
    severity: str  # critical/warning/info
    message: str
    current_value: float
    baseline_value: float

class FunnelMonitor:
    """漏斗异常自动检测器"""
    def __init__(self, step_names, first_step_threshold=0.20,
                 mid_cliff_ratio=0.50, last_step_threshold=0.50, trend_days=5):
        self.step_names = step_names
        self.first_step_threshold = first_step_threshold
        self.mid_cliff_ratio = mid_cliff_ratio
```

```
        self.last_step_threshold = last_step_threshold
        self.trend_days = trend_days
        self.history = []

    def add_observation(self, counts, date):
        convs = counts[1:] / counts[:-1]
        self.history.append((counts, convs, date))
        if len(self.history) > 60:
            self.history.pop(0)

    def check(self, counts):
        convs = counts[1:] / counts[:-1]
        alerts = []
        # 1. 倒漏斗检测
        for i in range(1, len(counts)):
            if counts[i] > counts[i-1]:
                alerts.append(FunnelAlert(i, "reverse", "critical",
                    f"倒漏斗: {self.step_names[i-1]}->{self.step_names[i]}",
                    float(counts[i]), float(counts[i-1])))
        # 2. 第一步断崖
        if convs[0] < self.first_step_threshold:
            alerts.append(FunnelAlert(0, "first_step_cliff", "warning",
                f"第一步转化率仅{convs[0]:.1%}", convs[0], self.first_step_thresh
        # 3. 中间断崖
        for i in range(1, len(convs)-1):
            if convs[i-1] > 0.3 and convs[i] / max(convs[i-1], 0.01) < self.mid_
                alerts.append(FunnelAlert(i, "mid_cliff", "warning",
                    f"中间断崖: {convs[i-1]:.1%}->{convs[i]:.1%}", convs[i], conv
        # 4. 最后一步暴跌
        if all(c > 0.5 for c in convs[:-1]) and convs[-1] < self.last_step_thres
            alerts.append(FunnelAlert(len(convs)-1, "last_step_crash", "critical
                f"最后一步暴跌: {convs[-1]:.1%}", convs[-1], self.last_step_thres
        # 5. CI突破检测
        if len(self.history) >= 14:
            for i in range(len(convs)):
                hist_convs = [h[1][i] for h in self.history[-30:]]
                mean_c, std_c = np.mean(hist_convs), np.std(hist_convs)
                if std_c > 0 and abs(convs[i] - mean_c) > 3 * std_c:
                    alerts.append(FunnelAlert(i, "ci_break", "critical",
                        f"3-sigma突破: 当前{convs[i]:.1%} vs 基线{mean_c:.1%}+-{3
                        convs[i], mean_c))
        return alerts

# 测试
step_names = ["打开App", "浏览商品", "点击详情", "加入购物车", "进入下单", "支付成功
monitor = FunnelMonitor(step_names)

# 喂30天正常数据建立基线
np.random.seed(42)
for day in range(30):
    base = np.array([50000, 28000, 19500, 8200, 4500, 3000])
    noise = np.random.normal(0, 200, len(base)).astype(int)
    normal = np.maximum(base + noise, 1)
    for i in range(1, len(normal)):
        normal[i] = min(normal[i], normal[i-1] - 1)
    monitor.add_observation(normal, f"day_{day}")

# 检测异常
bad = np.array([50000, 28000, 19500, 19500, 4500, 900])  # 倒漏斗+末步暴跌
alerts = monitor.check(bad)
```

```
print(f"检测到 {len(alerts)} 个异常:")
for a in alerts:
    print(f"  [{a.severity.upper()}] {a.alert_type}: {a.message}")
```

```
检测到 4 个异常:
  [WARNING] mid_cliff: 中间断崖: 100.0%->23.1%
  [CRITICAL] ci_break: 3-sigma突破: 当前100.0% vs 基线42.2%+-2.88%
  [CRITICAL] ci_break: 3-sigma突破: 当前23.1% vs 基线54.9%+-7.86%
  [CRITICAL] ci_break: 3-sigma突破: 当前20.0% vs 基线68.5%+-15.09%
```

反馈

维度	内容
✅ 参考答案	倒漏斗（加购=点击详情）和最后一步暴跌（下单→支付20%<50%）都会被检测到
❓ 常见偏差①	以为检测器能替代分析判断——检测器是看门狗不是侦探。它告诉你有异常，不告诉你为什么和怎么办
❓ 常见偏差②	阈值太敏感→告警疲劳；太迟钝→漏报。需要根据业务容忍度调参并定期review
🔧 补救	增加「告警确认」机制：检测到异常后自动跑分群维度诊断，把「哪个子群出问题」一并推送

概念5：漏斗指标的博弈与古德哈特定律 [选修] [防护]

> **关系类型**：[防护]——前面概念帮你精确测量和自动检测，但还有一个更根本的问题：你测的东西本身可能被污染 **来自空白区**：指标腐烂生命周期 + 虚荣指标自动检测器（永久空白区5.3节）

🔴 认知冲突

悦选市场团队KPI是「新用户注册数」。上个月超额完成120%——CEO很高兴。 但你看了新注册用户的漏斗数据：注册→浏览35%（正常55%）、浏览→加购8%（正常25%）、7日留存6%（正常20%）。 市场团队最近在投放「注册送20元券」的信息流广告——素材强调「注册即送钱」，而非「这里有好看的衣服」。

问题：市场团队的KPI超额完成了——但这对公司是好事还是坏事?

概念引入

① **一句话白话**：古德哈特定律——「当一个指标成为目标，它就不再是一个好指标。」因为人会针对这个指标优化，有时以牺牲真正的用户价值为代价。

② **漏斗指标的六种博弈模式**：

博弈模式	具体表现	检测方法
补贴污染	用现金/优惠券诱导用户完成某步骤	补贴组 vs 无补贴组的后续留存对比
口径操作	修改指标定义使数字好看	定期审计指标定义和埋点逻辑
筛选偏差	只向高转化概率用户展示某功能	比较「看到功能」vs「全体用户」特征分布
鸡血流量	投激励视频广告获取「为拿奖励」的用户	按渠道拆留存——激励渠道次日留存通常<5%
用户疲劳	弹窗/推送过度催促，短期转化涨长期留存跌	转化率趋势 vs 30日留存趋势——背离告警
虚假繁荣	机器人/刷量	行为模式异常检测（间隔时间精确一致）

博弈诊断三步法：

1. 检查KPI上升是否伴随反指标下降（注册↑+留存↓=补贴污染）
2. 按「是否被补贴/激励」分群对比后续留存
3. 为KPI设置护栏指标（如：新用户30日LTV > CAC）

③ **与核心概念的关系**：漏斗分析告诉你哪里漏水，但你要先确保没人在往漏斗里注水。从「这个指标是多少」到「这个指标还能被信任吗」。

在沙盘中的用武之地

你向CEO汇报：「市场团队完成注册KPI的120%，但新用户质量下降了——30日LTV只有25元，CAC是72元。每个新用户净亏47元。建议KPI从『注册数』改为『注册且30日LTV>CAC的新用户数』。」

In [8]:
```python
# 练习5：漏斗指标博弈检测器
import numpy as np

def gaming_detector(metric_trend, counter_metric_trend, threshold=0.05):
    """检测KPI上升是否伴随反指标恶化"""
    kpi_change = (metric_trend[-1][1] - metric_trend[0][1]) / metric_trend[0][1]
    counter_change = (counter_metric_trend[-1][1] - counter_metric_trend[0][1])
    signals = []
    if kpi_change > threshold and counter_change < -threshold:
        signals.append(f"KPI涨{kpi_change:+.1%}但反指标跌{counter_change:+.1%}—疑
    score = 1.0 if signals else 0.0
    return {"risk_score": score, "kpi_change": kpi_change,
            "counter_change": counter_change, "signals": signals,
            "verdict": "HIGH_RISK" if score > 0.5 else "LOW_RISK"}

# 测试：悦选市场团队
registrations = [("W1", 5000), ("W2", 5500), ("W3", 6200), ("W4", 7000)]
retention_7d  = [("W1", 0.22), ("W2", 0.19), ("W3", 0.14), ("W4", 0.08)]
result = gaming_detector(registrations, retention_7d)
print(f"博弈风险: {result['verdict']}, KPI: {result['kpi_change']:+.1%}, 反指标:
for s in result["signals"]:
```

```
    print(f"  -> {s}")
print("\n建议：KPI改为「注册且30日LTV>CAC的新用户数」，护栏：7日留存≥15%")
```

```
博弈风险：HIGH_RISK，KPI：+40.0%，反指标：-63.6%
  -> KPI涨+40.0%但反指标跌-63.6%—疑似补贴污染/鸡血流量

建议：KPI改为「注册且30日LTV>CAC的新用户数」，护栏：7日留存≥15%
```

反馈

维度	内容
✅ 参考答案	KPI涨40%同时反指标跌64%——强烈暗示补贴污染。每个新用户净亏47元
❓ 常见偏差	反指标选错——比如用「日活」验证注册质量。注册增加日活自然涨，看不出问题。反指标必须跟KPI逻辑上不自动同步
🔧 补救	学习主课W1D2「好指标5条+护栏指标」——博弈防护是指标设计的核心维度

概念6：HEART框架——Google UX视角的转化衡量 [选修] [替代]

> **关系类型**：[替代]——主课以AARRR为框架，HEART是Google的UX度量体系，提供不同视角 **来自空白区**：HEART vs AARRR系统对比（永久空白区5.3节）

概念引入

① **一句话白话**：AARRR是「增长黑客」视角——关注用户量×转化率。HEART是「用户体验」视角——关注用户用得爽不爽。

② **HEART五维度**：

维度	问什么	典型指标	与漏斗的关系
Happiness 满意度	用户喜欢吗?	NPS、CSAT	漏斗不测这个——转化率高≠满意
Engagement 参与度	用户深度使用吗?	人均Session、核心行为次数	漏斗只看到「过了」没看到「用多久」
Adoption 采纳率	新用户采用核心功能吗?	首次核心行为完成率	漏斗把首次完成作为一个步骤看转化
Retention 留存率	用户会回来吗?	次日/7日/30日留存	漏斗最终步骤之后——W2D4会讲
Task Success 任务成功率	用户能完成任务吗?	任务完成率、时间、错误率	漏斗测的就是这个！但HEART强调高效完成而非仅仅完成

核心差异：AARRR看「用户量的转化效率」，HEART看「单次使用的体验质量」。AARRR告诉你流量在哪卡住了，HEART告诉你卡住的用户在体验什么。

在沙盘中的用武之地：悦选加购率从40%提升到43%，但人均加购前犹豫时间从35秒增加到90秒，加购后修改SKU比例从5%增加到18%。AARRR说「好事！」HEART说「详情页信息不清晰，用户需要反复尝试才能确认选择」

结论：HEART不替代漏斗——它填补漏斗的盲区：漏斗只看「有没有」，HEART看「好不好」。漏斗是体检报告，HEART是生活质量问卷。

概念7：漏斗监控看板的工程化设计 [必修] [落地]

> **关系类型**：[落地]——前面所有概念（置信区间、贝叶斯、异常检测、博弈防护）的工程化集成 **来自空白区**：Traffic Light预警体系 + 前30天数据看板设计（永久空白区1.2节和1.3节）

概念引入

① **一句话白话**：从「分析师手写周报」到「系统自动监控+告警」——漏斗分析从一次性操作变成持续运行的生产系统。

② **生产级漏斗监控看板包含五个组件**：数据层(ETL)、计算层(置信区间+贝叶斯+异常检测)、展示层(BI+Traffic Light)、告警层(飞书/钉钉自动推送)、治理层(指标定义+口径记录+SLA)

Traffic Light预警体系：绿灯(±1σ)、黄灯(±1~2σ,连续3天升级红灯)、红灯(±2σ外,自动推送+自动分群诊断)

In [9]:
```python
# 练习7：漏斗监控看板的工程化骨架
import numpy as np

def traffic_light(current_value, baseline_mean, baseline_std):
    """判断当前值属于哪个灯"""
    if baseline_std == 0:
        return "GREEN"
    z = abs(current_value - baseline_mean) / baseline_std
    if z > 2:
        return "RED"
    elif z > 1:
        return "YELLOW"
    else:
        return "GREEN"

# 模拟7天数据
np.random.seed(123)
steps = ["打开->浏览", "浏览->详情", "详情->加购", "加购->下单", "下单->支付"]
baselines = [0.56, 0.70, 0.42, 0.55, 0.67]
stds = [0.02, 0.03, 0.04, 0.03, 0.05]
```

```python
print("===== 漏斗 Traffic Light 每日状态 =====\n")
print(f"{"步骤":<15} {"基线":>8} {"当前":>8} {"Z-Score":>8} {"灯色":>6}")
print("-" * 55)
for i, (step, base, std) in enumerate(zip(steps, baselines, stds)):
    current = 0.42 if i == 4 else base + np.random.normal(0, std * 0.3)
    z = (current - base) / std
    light = traffic_light(current, base, std)
    emoji = {"GREEN": "G", "YELLOW": "Y", "RED": "R"}[light]
    print(f"{step:<15} {base:>7.1%} {current:>8.1%} {z:>8.2f} {emoji:>6} {light}")

print("\n看板SQL模板（每日自动运行）:")
print("SELECT dt, funnel_step, users, step_conversion,")
print("  CASE WHEN ABS(step_conversion - baseline) > 2*std THEN 'RED'")
print("       WHEN ABS(step_conversion - baseline) > 1*std THEN 'YELLOW'")
print("       ELSE 'GREEN' END AS traffic_light")
print("FROM dws.daily_funnel_agg ...")

# 告警消息模板
print("\n告警推送模板:")
print("""🚨 漏斗异常告警 [CRITICAL] 下单->支付 当前42% 基线67%±5% (-5.0σ)""")
print("""自动分群: 仅Android端异常(iOS正常)，信息流渠道跌至28%(基线45%)""")
```

```
===== 漏斗 Traffic Light 每日状态 =====

步骤                      基线       当前   Z-Score     灯色
-------------------------------------------------------
打开->浏览              56.0%    55.3%    -0.33      G GREEN
浏览->详情              70.0%    70.9%     0.30      G GREEN
详情->加购              42.0%    42.3%     0.08      G GREEN
加购->下单              55.0%    53.6%    -0.45      G GREEN
下单->支付              67.0%    42.0%    -5.00      R RED

看板SQL模板（每日自动运行）:
SELECT dt, funnel_step, users, step_conversion,
  CASE WHEN ABS(step_conversion - baseline) > 2*std THEN 'RED'
       WHEN ABS(step_conversion - baseline) > 1*std THEN 'YELLOW'
       ELSE 'GREEN' END AS traffic_light
FROM dws.daily_funnel_agg ...

告警推送模板:
🚨 漏斗异常告警 [CRITICAL] 下单->支付 当前42% 基线67%±5% (-5.0σ)
自动分群: 仅Android端异常(iOS正常)，信息流渠道跌至28%(基线45%)
```

反馈

维度	内容
✅ 参考答案	最后一步触发红灯（-5σ远超2σ阈值）
❓ 常见偏差①	以为看板就是几张图表——生产级看板需要：ETL+计算+告警+推送+治理，五组件缺一不可
❓ 常见偏差②	固定阈值（如<50%一定报警）——应该用滚动基线+标准差。周末效应会产生大量假告警
🔧 补救	给看板加上季节性调整——按周几分组计算基线，避免周末效应误报

第四部分：综合沙盘演练

> 以下4题需要综合运用主课+拓展的多个概念。

题1：多概念协同——悦选季度漏斗诊断报告

场景：悦选CEO要求你在一周内提交季度漏斗诊断报告。数据：近90天每日漏斗数据+渠道/设备/分群可拆分+市场部同时在跑注册送券活动。 **要求**：使用至少4个本拓展概念，给出诊断结论和建议。

In [10]:
```
# 综合题1：悦选季度漏斗诊断框架
print("季度漏斗诊断框架")
print("=" * 60)
print("""
Step 1 [概念4 异常检测]：自动扫描90天x6步骤转化率，标出所有ci_break点
Step 2 [概念3 辛普森]：确认整体趋势不是由用户结构变化驱动
Step 3 [概念1 置信区间]：对每个异常点计算CI判断是否统计显著
Step 4 [概念5 博弈]：检查异常时段是否与注册送券活动重叠
Step 5 [概念2 贝叶斯]：对小渠道转化率用贝叶斯平滑后对比
Step 6：综合输出根因+渠道ROI重评估+优化优先级

预期结论：
- 支付转化率下跌且超3sigma -> 排查支付系统变更
- 信息流渠道跌但自然流量正常 -> 流量质量非产品问题
- 注册数涨但留存跌 -> 注册送券引入低质量用户
""")
```

```
季度漏斗诊断框架
============================================================

Step 1 [概念4 异常检测]：自动扫描90天x6步骤转化率，标出所有ci_break点
Step 2 [概念3 辛普森]：确认整体趋势不是由用户结构变化驱动
Step 3 [概念1 置信区间]：对每个异常点计算CI判断是否统计显著
Step 4 [概念5 博弈]：检查异常时段是否与注册送券活动重叠
Step 5 [概念2 贝叶斯]：对小渠道转化率用贝叶斯平滑后对比
Step 6：综合输出根因+渠道ROI重评估+优化优先级

预期结论：
- 支付转化率下跌且超3sigma -> 排查支付系统变更
- 信息流渠道跌但自然流量正常 -> 流量质量非产品问题
- 注册数涨但留存跌 -> 注册送券引入低质量用户
```

题2：沙盘变体——悦选从电商转型为SaaS

场景：悦选转型为「设计师SaaS工具」，漏斗变成：访问官网→注册试用→创建工作区→邀请团队成员→首次付费。 **问题**：

1. 转化窗口从7天变成多少？
2. 分群维度哪些保留哪些替换？

3. SaaS场景下异常检测阈值怎么调整?

In [11]:
```
# 综合题2：沙盘变体
print("SaaS vs 电商漏斗关键差异")
print("=" * 50)
print("1. 转化窗口：90天(vs 7天)—决策周期12倍差异")
print("2. 分群维度：保留渠道来源；替换设备->公司规模，城市->行业，价格敏感度->试用计划
print("   新增：角色(创始人/设计师/运营)，邀请成员数(关键激活指标)")
print("3. 阈值调整：第一步断崖15%(vs 20%)，末步25%(vs 50%)")
print("   新增检测：邀请成员步骤的断崖(SaaS核心价值检验)")
```

```
SaaS vs 电商漏斗关键差异
==================================================
1. 转化窗口：90天(vs 7天)—决策周期12倍差异
2. 分群维度：保留渠道来源；替换设备->公司规模，城市->行业，价格敏感度->试用计划
   新增：角色(创始人/设计师/运营)，邀请成员数(关键激活指标)
3. 阈值调整：第一步断崖15%(vs 20%)，末步25%(vs 50%)
   新增检测：邀请成员步骤的断崖(SaaS核心价值检验)
```

题3：边界判断——哪些场景下漏斗分析是错的?

In [12]:
```
# 综合题3：漏斗分析的适用边界
scenarios = [
    ("多次往返加购", "不适合", "漏斗假设单向流动。替代：路径分析(Sankey)或马尔可夫链"
    ("B2B人机混合销售", "部分适合", "线上漏斗+CRM Pipeline两段式"),
    ("跨端(App+Web+小程序)", "不适合单端", "以User ID为单位的跨端漏斗"),
    ("新功能上线仅50人试用", "谨慎使用", "CI极宽，用贝叶斯结合大盘先验或先做用户录屏")
]
for s, verdict, reason in scenarios:
    print(f"\n{s}: {verdict}")
    print(f"  {reason}")
```

```
多次往返加购: 不适合
  漏斗假设单向流动。替代：路径分析(Sankey)或马尔可夫链

B2B人机混合销售: 部分适合
  线上漏斗+CRM Pipeline两段式

跨端(App+Web+小程序): 不适合单端
  以User ID为单位的跨端漏斗

新功能上线仅50人试用: 谨慎使用
  CI极宽，用贝叶斯结合大盘先验或先做用户录屏
```

题4：落地——悦选漏斗监控看板完整实现

任务：为悦选设计完整的漏斗监控看板——指标定义+ETL+BI+告警+SLA。

In [13]:
```
# 综合题4：漏斗监控看板工程方案
print("悦选漏斗监控看板 - 工程方案")
print("=" * 60)
print("\n[1] 指标定义文档：5个核心指标(FUN-001~005)，含定义、公式、来源、频率、责任人
print("\n[2] 告警规则：ALT-001倒漏斗(CRITICAL)，ALT-002末步暴跌(CRITICAL)")
print("    ALT-003 ci_break(WARNING)，ALT-004连续下降(WARNING)，ALT-005渠道异常(IN
```

```
print("\n[3] BI布局：第1行KPI栏，第2行漏斗图+趋势，第3行分群漏斗，第4行告警历史")
print("\n[4] SLA：数据新鲜度T+1 09:00前，CRITICAL告警15min响应，准确率偏差<0.1%")
```

```
悦选漏斗监控看板 - 工程方案
============================================================

[1] 指标定义文档：5个核心指标(FUN-001~005)，含定义、公式、来源、频率、责任人

[2] 告警规则：ALT-001倒漏斗(CRITICAL)，ALT-002末步暴跌(CRITICAL)
    ALT-003 ci_break(WARNING)，ALT-004连续下降(WARNING)，ALT-005渠道异常(INFO)

[3] BI布局：第1行KPI栏，第2行漏斗图+趋势，第3行分群漏斗，第4行告警历史

[4] SLA：数据新鲜度T+1 09:00前，CRITICAL告警15min响应，准确率偏差<0.1%
```

第五部分：知识网络图

5.1 概念关系全景表

概念	关系类型	连接对象	连接原因	协同使用场景
CI(1)	[前置]->	异常检测(4)	CI定义正常范围，ci_break依赖正确CI	判断异常突破是否统计显著
贝叶斯(2)	[前置]->	异常检测(4)	小样本用后验代替点估计做基线	KOL渠道(n<100)用后验均值做基线
辛普森(3)	[并行]<>	博弈(5)	统计结构变化vs人为操纵——都产生整体涨分群跌	发现异常时先跑辛普森再跑博弈
异常检测(4)	[防护]<-	HEART(6)	异常检测看转化率，HEART补充体验异常	转化率正常但NPS暴跌触发HEART检测
博弈(5)	[防护]->	监控看板(7)	博弈检测逻辑内置于看板告警规则	看板自动标记注册涨+留存跌为博弈嫌疑
监控看板(7)	[落地]<-	CI(1) 异常检测(4) 博弈(5)	看板是前6个概念的工程化集成	生产化漏斗监控系统

5.2 三版本覆盖对比

漏斗分析知识点	主课程	已有拓展	本拓展
漏斗构建+两视角(流失vs转化)	✅ 深度	-	-
漏斗形状诊断(5种)	✅ 深度	-	-
漏斗三大局限	✅ 深度	-	-
分群漏斗(新老+渠道+设备)	✅ 深度	-	-

漏斗分析知识点	主课程	已有拓展	本拓展
转化窗口选择+敏感度	✅ 深度	-	-
漏斗SQL(条件聚合+CTE)	✅ 中等	-	-
微转化拆解	✅ 深度	-	-
逆向漏斗分析	✅ 中等	-	-
三角交叉验证(热力图+录屏)	✅ 深度	-	-
杠杆效应分析	✅ 中等	-	-
转化率置信区间	❌	❌	✅ 概念1
贝叶斯漏斗	❌	❌	✅ 概念2
辛普森悖论形式化	❌	❌	✅ 概念3
漏斗异常自动检测器	❌	❌	✅ 概念4
漏斗指标博弈	❌	❌	✅ 概念5
HEART框架	❌	❌	✅ 概念6
漏斗监控看板工程	❌	❌	✅ 概念7

5.3 延伸阅读

主题	推荐资源
贝叶斯数据分析	Gelman et al. *Bayesian Data Analysis* Ch2
辛普森悖论	Judea Pearl *The Book of Why* Ch4
古德哈特定律	Muller *Measuring the Measurable* (2018)
HEART框架	Rodden et al. Google Research (2010)
异常检测综述	Chandola et al. *Anomaly Detection: A Survey*
数据看板工程	Holistics *The Analytics Setup Guidebook* (2023)

5.4 跨模块连接

连接方向	关联内容	为什么有关
W1D2	指标三条件/好指标5条	博弈防护(概念5)的底层是指标设计——设计好的指标减少博弈空间
W2D2(昨日)	同期群分析	贝叶斯漏斗可应用到同期群留存率的贝叶斯平滑
W2D4(明日)	留存与LTV	漏斗最终产出=LTV分子——看板应把转化率和LTV放一起

连接方向	关联内容	为什么有关
W5-W6	SQL分析	异常检测(概念4)的窗口函数实现——30天滚动基线
W7-W8	AB实验	CI(概念1)是AB实验统计推断的基础
W9	因果推断	辛普森悖论(概念3)是因果推断入门——理解悖论就理解为什么需要随机化
W10	综合案例	季度漏斗诊断报告的完整框架——根因分析逻辑W10系统讲

第六部分：元认知自评

6.1 学习循环自评表

#	检查项	是/否
1	我能解释为什么转化率需要置信区间而不只是点估计	
2	我能手算二项分布标准误并解释SE与n的关系	
3	我能用Beta-Binomial在小样本场景下做贝叶斯缩水	
4	我能形式化证明辛普森悖论的数学条件（不只是举例）	
5	我能写出FunnelMonitor类并添加新的检测规则	
6	我能列举漏斗指标的6种博弈模式并给出检测方法	
7	我能对比HEART和AARRR在转化分析中的互补关系	
8	我能设计一个完整的漏斗监控看板方案（SQL+告警+SLA）	
9	我能判断一个场景是否适用漏斗分析（含边界）	
10	我能综合使用4+个本拓展概念完成季度诊断报告	

6.2 多维度自评量表

维度	描述	自评(0-2)
统计深度	能计算/解释漏斗转化率的不确定性（CI+贝叶斯）	

维度	描述	自评(0-2)
代码能力	能写FunnelMonitor/辛普森检测器/贝叶斯更新	
案例迁移	能在电商->SaaS等场景变化中调整漏斗参数和分群	
博弈意识	能识别漏斗指标何时被操纵并提出护栏方案	
工程思维	能从一次性分析升级到生产级监控看板	
边界判断	能判断漏斗分析的适用场景与替代方案	

解读：总分>=10掌握扎实可以进入W2D4; 6-9有薄弱点需针对性回练; <6建议回主课重新巩固

6.3 薄弱点精准强化方案

薄弱维度	补救行动
统计深度<2	重做概念1+2练习，额外：用悦选真实数据计算一周每日每步CI
代码能力<2	重做概念4练习，额外：给FunnelMonitor添加渠道间差异检测规则
案例迁移<2	重做综合题2(SaaS变体)，额外：找一个你常用的App设计其漏斗方案
博弈意识<2	重读概念5，额外：找一个「KPI完成但产品变差」的真实案例
工程思维<2	重做概念7+综合题4，额外：写出看板SQL的完整多维度聚合版本
边界判断<2	重做综合题3，额外：对每个不适合场景写出替代方案的具体步骤

6.4 沙盘复述测试

不看笔记，用自己话回答：

1. 悦选的核心漏斗问题是什么？（转化率停滞+渠道ROI恶化+基础设施薄弱）
2. 你用了哪些方法诊断？（置信区间、贝叶斯、辛普森、异常检测、博弈检测）
3. 你的核心建议是什么？（对CEO/增长VP/市场投放分别怎么说）
4. 如果CEO说明天转型B2B SaaS，你的漏斗方案要改什么？

6.5 循环毕业检查清单

- [ ] 主课自诊3题全部答对
- [ ] 7个拓展概念全部完成练习（含代码运行通过）

- [ ] 综合沙盘4题全部完成
- [ ] 能用自己话在3分钟内讲清楚「贝叶斯漏斗为什么比点估计更适合小渠道」
- [ ] 能写出FunnelMonitor类的完整代码（不含参考答案）
- [ ] 能设计一份漏斗监控看板的完整工程方案（含SQL+告警+SLA）
- [ ] 知道漏斗分析的4种不适合场景及其替代方法

拓展完成标记

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  🏁 拓展 W2D3 漏斗分析深度拓展 完成              │
│                                              │
│  从 点估计 -> 不确定性量化 -> 自动化工程          │
│  从 手写周报 -> 系统监控 -> 博弈防护             │
│                                              │
│  下一步：W2D4 留存与LTV分析                     │
│  建议：带着置信区间和贝叶斯思维去学留存          │
│        —留存率也是转化率的一种（时间维度的转化）  │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

03analyst_thinking · Week 2 Day 3 拓展 · 基于 analyst-expand v4.1